PRAKTIKUM 2
Pembangkitan Sinyal

NAMA: Ihsanta Zaki Sanjaya

KELAS: 2 D4 Teknik Komputer B

NRP: 3223600058

DOSEN: Dr Bima Sena Bayu Dewantara S.ST, M.T

MATA KULIAH: Praktikum Sinyal dan Sistem

TANGGAL: Rabu, 11 September 2024

D4 TEKNIK KOMPUTER
POLITEKNIK ELEKTRONIKA NEGERI SURABAYA
2024

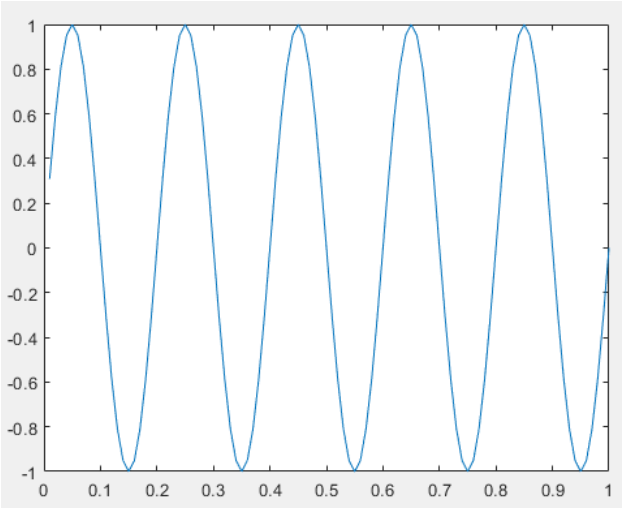
MODUL 2
PEMBANGKITKAN SINYAL

I. PERCOBAAN

1. Pembangkitan Sinyal Waktu Kontinyu Sinusoida
   a. Pembangkitan Sinyal Sinusoida

```
Fs = 100;
t = (1:100)/Fs;
s1 = sin(2*pi*t*5);
plot(t,s1)
```

Hasil:



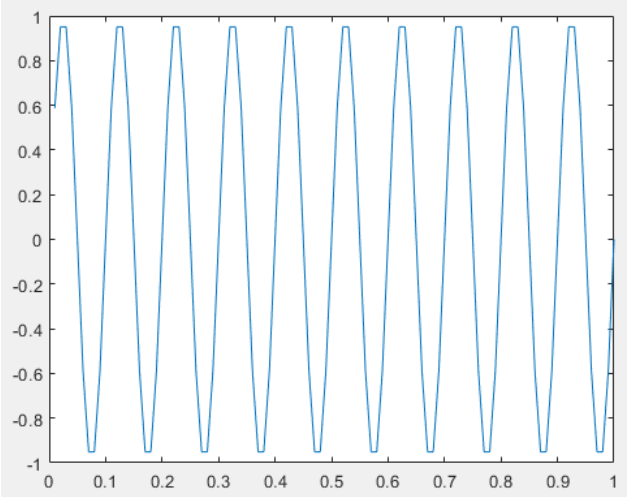
Penjelasan:
Sinyal yang dihasilkan dari kode tersebut adalah gelombang sinus dengan frekuensi 5 Hz. Dengan Fs = 100 Hz, artinya sinyal di-sampling 100 kali per detik, sehingga nilai variabel waktu t berkisar dari 0 hingga 1 detik dalam 100 titik sampel. Gelombang sinus $s1$ dihasilkan dari persamaan sin(2π×5×t), yang artinya gelombang sinus ini berosilasi dengan frekuensi 5 Hz, atau menyelesaikan 5 siklus penuh dalam satu detik. Frekuensi 5 Hz menunjukkan bahwa gelombang ini menyelesaikan 5 siklus per detik, sedangkan amplitudo gelombang berkisar antara -1 hingga 1, karena fungsi sinus secara alami memiliki rentang tersebut. Periode gelombang, yaitu waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan satu siklus penuh, adalah 1/5 detik atau 0,2 detik, yang berarti setiap siklus gelombang sinus berlangsung selama 0,2 detik. Grafik plot yang dihasilkan akan menunjukkan 5 siklus penuh dari gelombang sinus selama interval waktu 1 detik, dengan setiap siklus dimulai dari 0, naik ke puncak positif, turun melewati 0, mencapai titik negatif maksimum, dan kembali ke titik awal. Kombinasi antara frekuensi 5 Hz dan jumlah sampel yang tinggi (100 Hz) memberikan gambaran gelombang sinus yang halus dan detail pada plot tersebut..

   b. Sinyal sinusoida dengan beberapa perubahan

- s1 = sin(2*pi*t*10)

```
Fs = 100;
t = (1:100)/Fs;
s1 = sin(2*pi*t*10);
plot(t,s1)
```

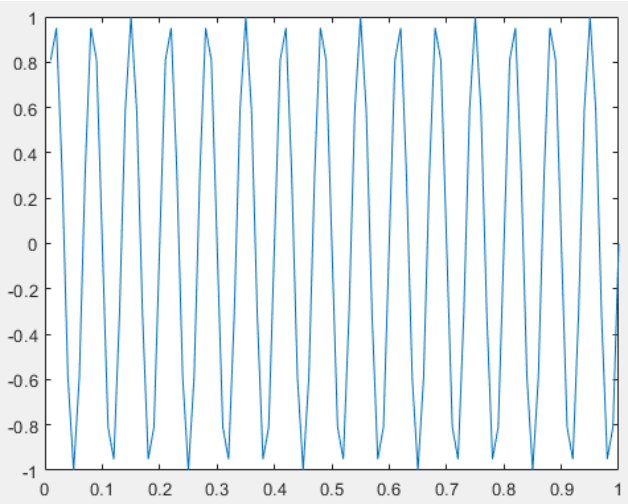
Hasil:



- s1 = sin(2*pi*t*15)

```
Fs = 100;
t = (1:100)/Fs;
s1 = sin(2*pi*t*15);
plot(t,s1)
```

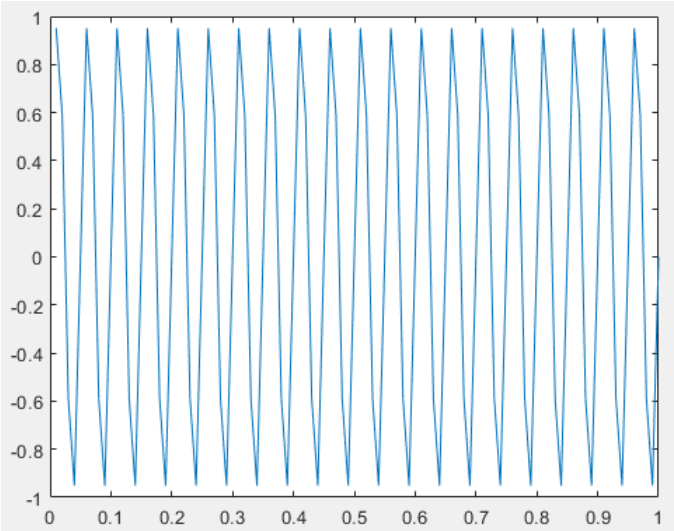
Hasil:



- s1 = sin(2*pi*t*20)

```
Fs = 100;
t = (1:100)/Fs;
s1 = sin(2*pi*t*20);
plot(t,s1)
```

Hasil:



Penjelasan:

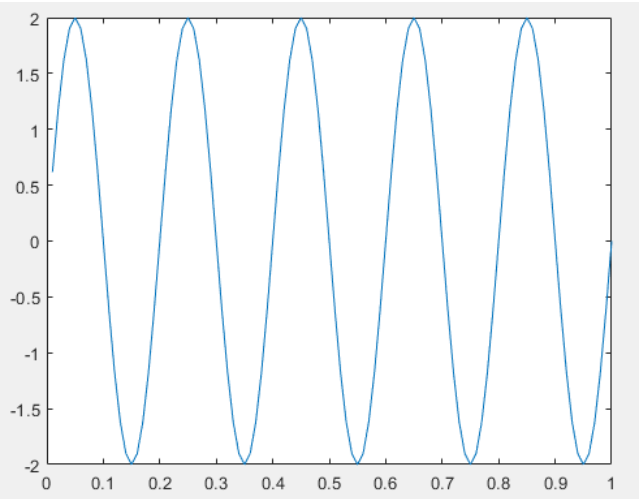
Dengan meningkatkan frekuensi gelombang sinus dari 10 Hz, 15 Hz, hingga 20 Hz, jumlah siklus yang terselesaikan dalam satu detik bertambah, sehingga gelombang tampak semakin rapat pada plot. Semakin tinggi frekuensi, periode gelombang semakin pendek, artinya waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan satu siklus penuh juga berkurang, menghasilkan osilasi yang lebih cepat dalam sinyal.

c. Sinyal sinusoida dengan perubahan pada amplitude

- s1 = 2*sin(2*pi*t*5)

```
Fs = 100;
t = (1:100)/Fs;
s1 = 2*sin(2*pi*t*5);
plot(t,s1)
```

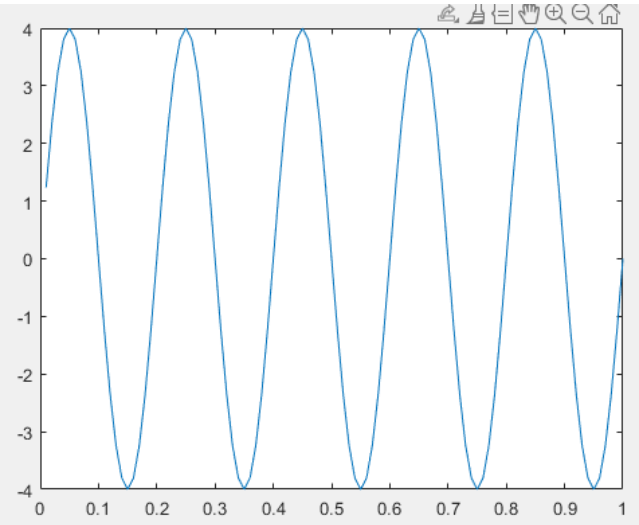
Hasil:



- s1 = 4*sin(2*pi*t*5)

```
Fs = 100;
t = (1:100)/Fs;
s1 = 4*sin(2*pi*t*5);
plot(t,s1)
```

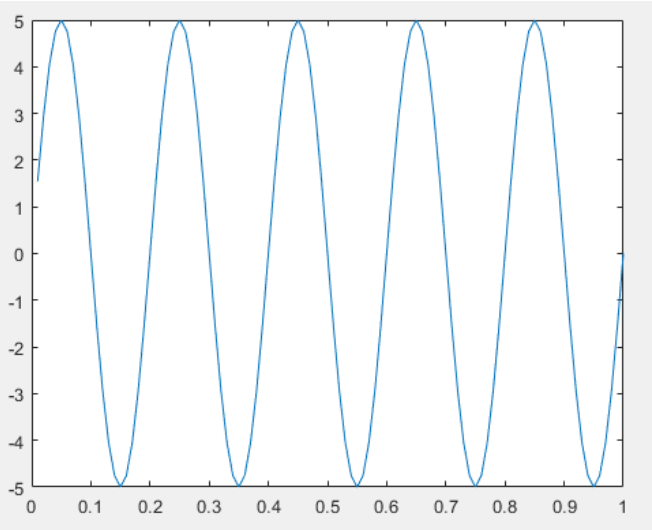
Hasil:



- s1 = 5*sin(2*pi*t*5)

```
Fs = 100;
t = (1:100)/Fs;
s1 = 5*sin(2*pi*t*5);
plot(t,s1)
```

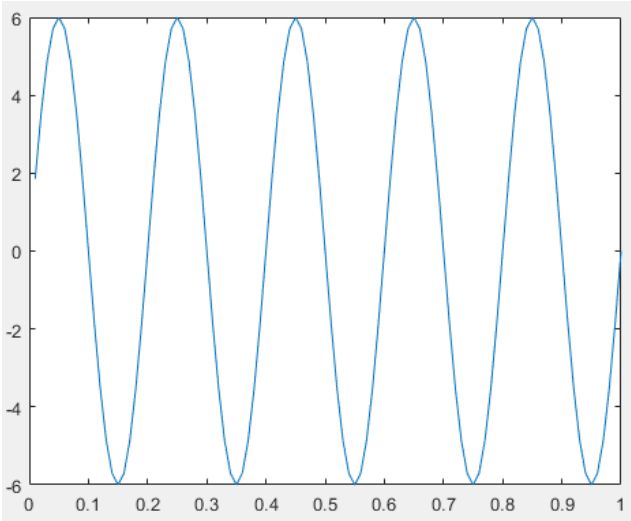
Hasil:



- s1 = 6*sin(2*pi*t*5)

```
Fs = 100;
t = (1:100)/Fs;
s1 = 6*sin(2*pi*t*5);
plot(t,s1)
```

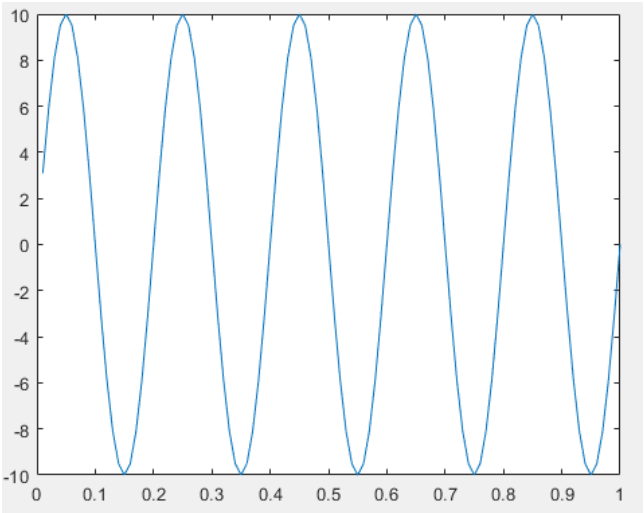
Hasil:



- s1 = 10*sin(2*pi*t*5)

```
Fs = 100;
t = (1:100)/Fs;
s1 = 10*sin(2*pi*t*5);plot(t,s1)
```

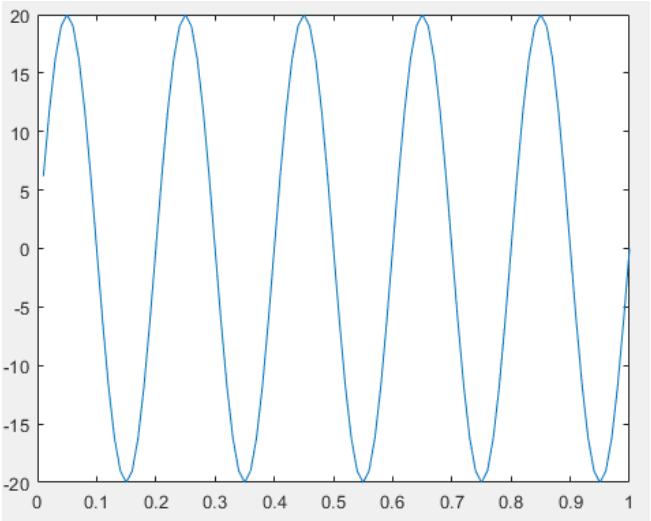
Hasil:



- s1 = 20*sin(2*pi*t*5)

```
Fs = 100;
t = (1:100)/Fs;
s1 = 20*sin(2*pi*t*5);
plot(t,s1)
```

Hasil:



Penjelasan:

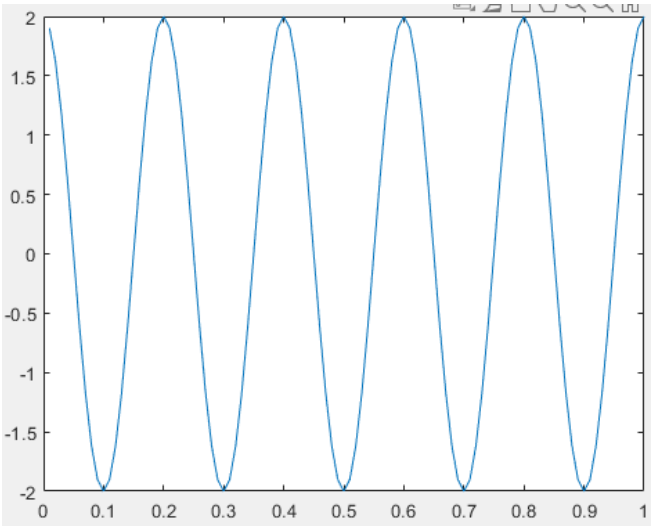
Dengan meningkatkan amplitudo dari 2 hingga 20 pada sinyal sinusoidal, gelombang menjadi lebih tinggi, tetapi frekuensinya tetap 5 Hz sehingga jumlah siklus per detik tidak berubah. Perubahan amplitudo hanya memengaruhi ketinggian puncak dan lembah gelombang, sehingga grafik terlihat semakin besar tanpa mengubah jumlah osilasi per detik.

d. Sinyal sinusoida dengan perubahan nilai s1

- Fase 90°

```
Fs = 100;
t = (1:100)/Fs;
s1 = 2*sin(2*pi*t*5 + pi/2);plot(t,s1)
```

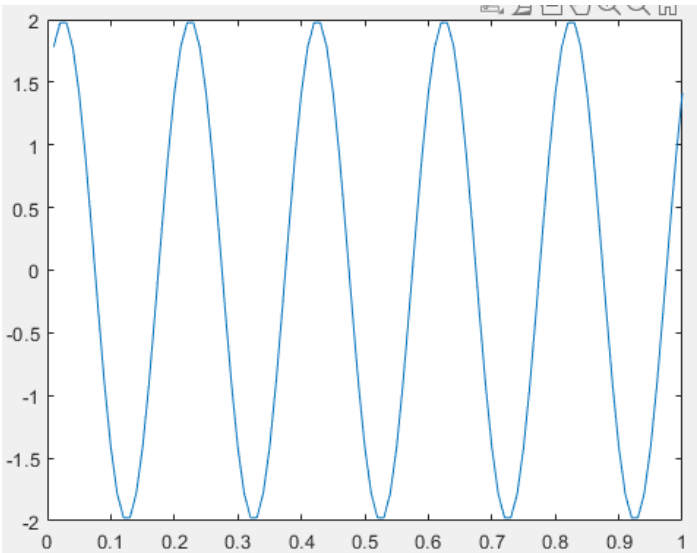
Hasil:



- Fase 45°

```
Fs = 100;
t = (1:100)/Fs;
s1 = 2*sin(2*pi*t*5 + pi/4);
plot(t,s1)
```

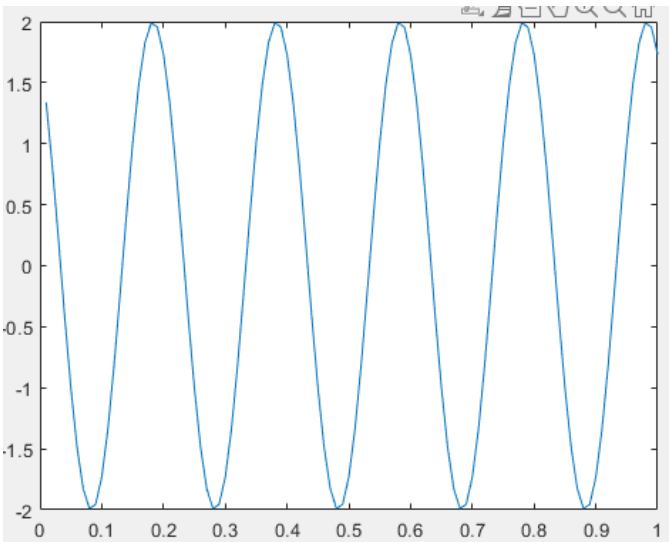
Hasil:



- Fase 120°

```
Fs = 100;
t = (1:100)/Fs;
s1 = 2*sin(2*pi*t*5 + 2*pi/3);plot(t,s1)
```

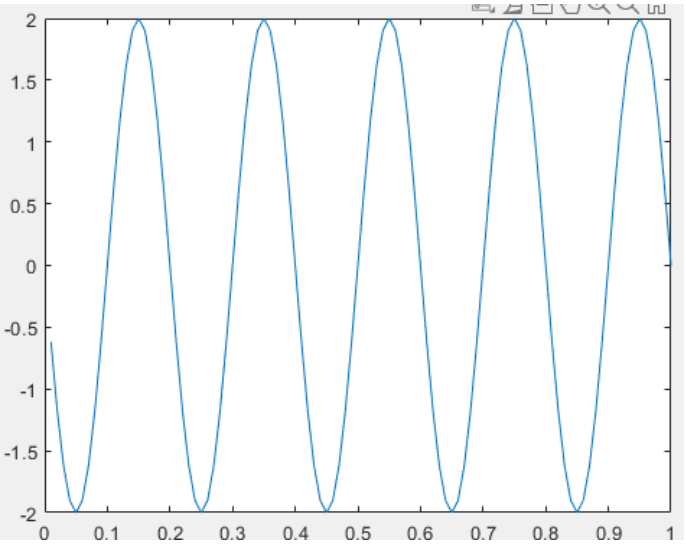
Hasil:



- Fase 180°

```
Fs = 100;
t = (1:100)/Fs;
s1 = 2*sin(2*pi*t*5 + pi);
plot(t,s1)
```

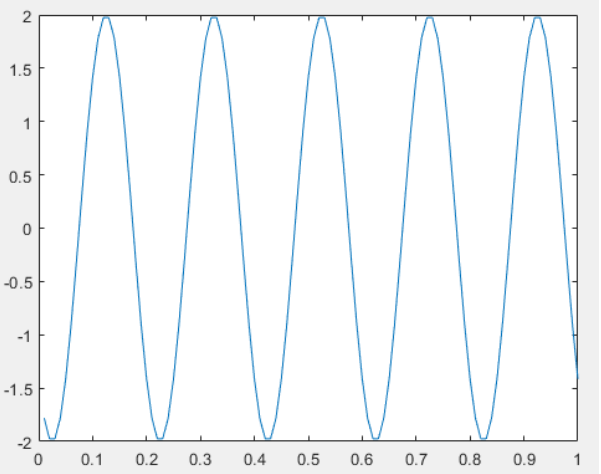
Hasil:



- Fase 225°

```
Fs = 100;
t = (1:100)/Fs;
s1 = 2*sin(2*pi*t*5 + 5*pi/4);plot(t,s1)
```

Hasil:

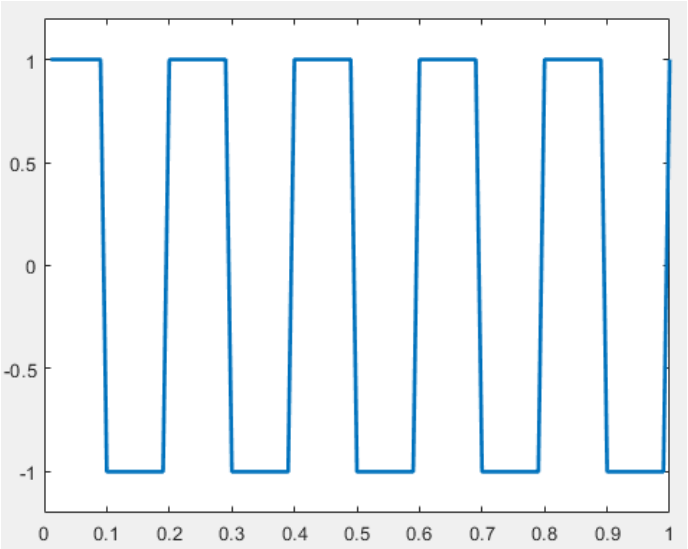


Penjelasan:
Dengan mengubah fase gelombang sinus dari 45°, 90°, 120°, hingga 225°, titik awal gelombang pada sumbu waktu bergeser, artinya posisi gelombang bergeser secara horizontal. Perubahan fase tidak memengaruhi amplitudo atau frekuensi, tetapi hanya mengubah di mana gelombang memulai siklusnya, menyebabkan puncak dan lembah gelombang muncul lebih awal atau lebih lambat pada grafik.

2. Pembangkitan Sinyal Persegi
   a. Sinyal Persegi

```
Fs = 100;
t = (1:100)/Fs;
s1 = square(2*pi*5*t);
plot(t,s1,'LineWidth',2)
axis([0 1 -1.2 1.2])
```

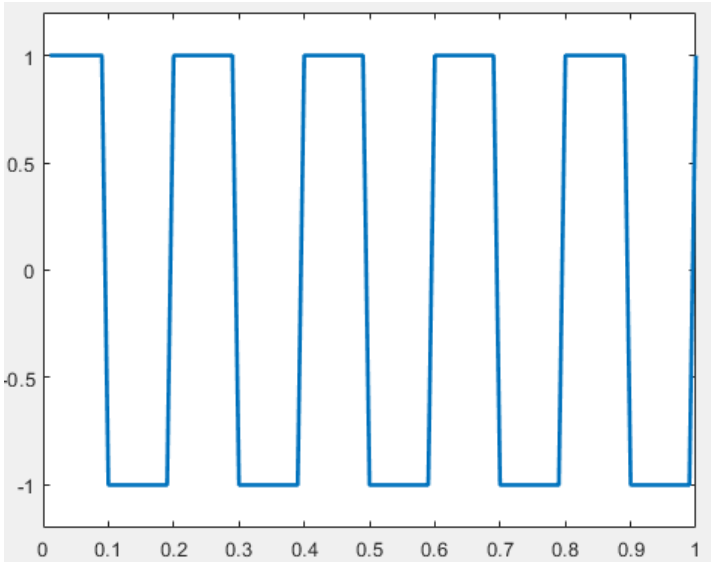
Hasil:



   b. Sinyal persegi dengan pengubahan frekuensi
      - 10Hz

```
Fs = 100;
t = (1:100)/Fs;
s1 = square(2*pi*10*t);
plot(t,s1,'LineWidth',2)
axis([0 1 -1.2 1.2])
```

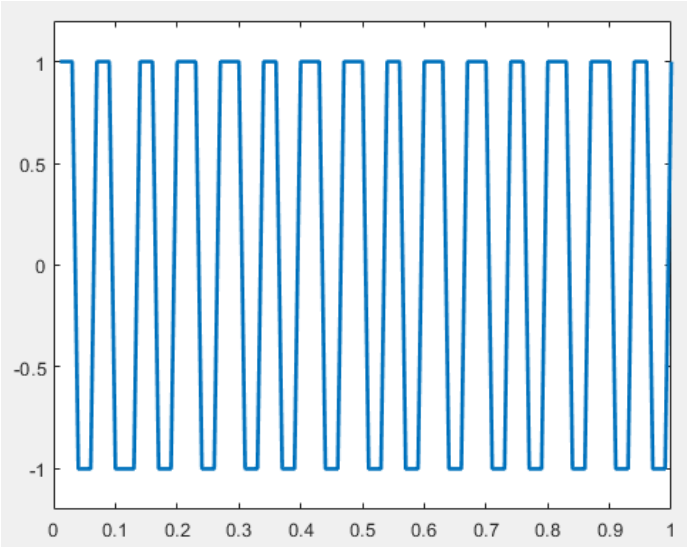
Hasil:



- 15Hz

```
Fs = 100;
t = (1:100)/Fs;
s1 = square(2*pi*15*t);
plot(t,s1,'LineWidth',2)
axis([0 1 -1.2 1.2])
```

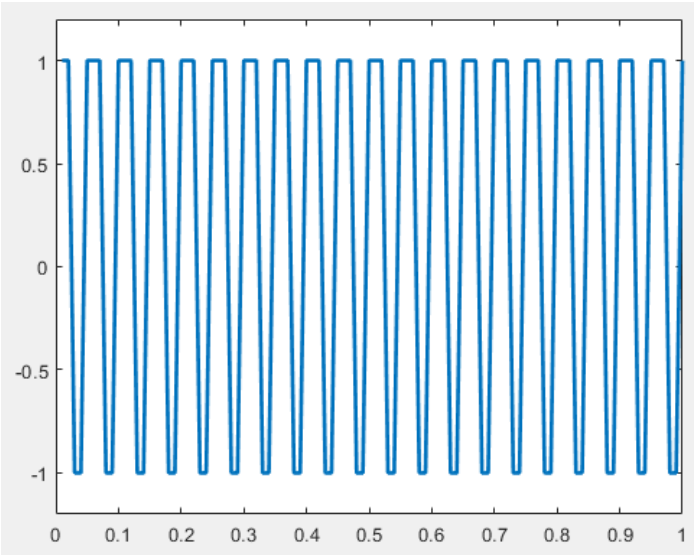
Hasil:



- 20Hz

```
Fs = 100;
t = (1:100)/Fs;
s1 = square(2*pi*20*t);
plot(t,s1,'LineWidth',2)
axis([0 1 -1.2 1.2])
```

Hasil:



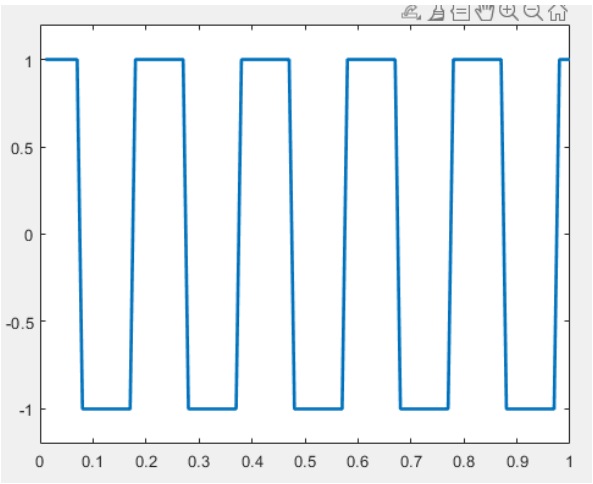
Penjelasan:
Dengan meningkatkan frekuensi sinyal persegi dari 10 Hz, 15 Hz, hingga 20 Hz, jumlah transisi antara nilai tinggi dan rendah dalam satu detik bertambah, sehingga gelombang persegi terlihat lebih rapat. Seiring peningkatan frekuensi, periode siklus sinyal persegi menjadi lebih pendek, artinya waktu antara transisi naik-turun semakin cepat.

c. Sinyal persegi dengan perubahan fase

- Fase 45°

```
Fs = 100;
t = (1:100)/Fs;
s1 = square(2*pi*5*t + pi/4);
plot(t,s1,'LineWidth',2)
axis([0 1 -1.2 1.2])
```

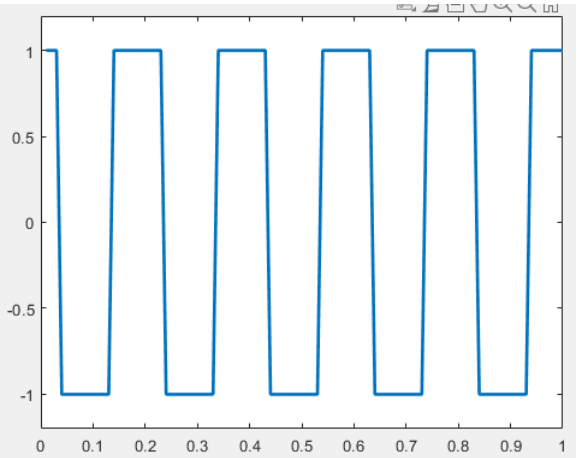
Hasil:



- Fase 120°

```
Fs = 100;
t = (1:100)/Fs;
s1 = square(2*pi*5*t + 2*pi/3);
plot(t,s1,'LineWidth',2)
axis([0 1 -1.2 1.2])
```

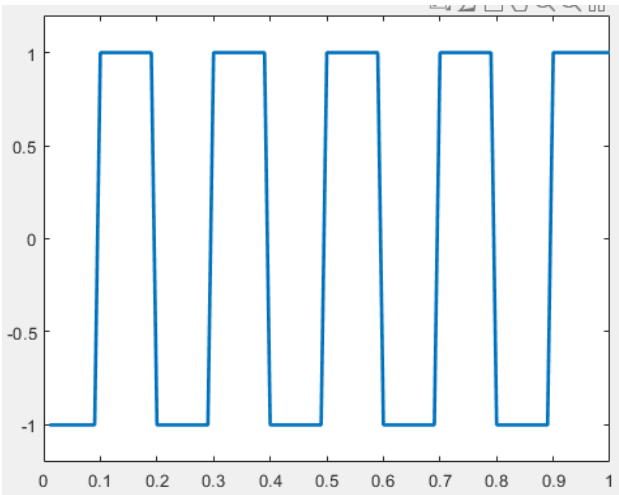
Hasil:



- Fase 180°

```
Fs = 100;
t = (1:100)/Fs;
s1 = square(2*pi*5*t + pi) 5*pi/4;
plot(t,s1,'LineWidth',2)
axis([0 1 -1.2 1.2])
```

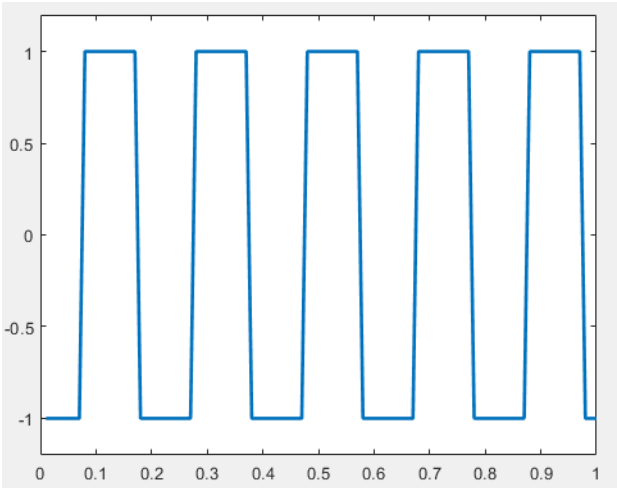
Hasil:



- Fase 225°

```
Fs = 100;
t = (1:100)/Fs;
s1 = square(2*pi*5*t + 5*pi/4);
plot(t,s1,'LineWidth',2)
axis([0 1 -1.2 1.2])
```

Hasil:



Penjelasan:

Dengan mengubah fase sinyal persegi dari 45°, 120°, 180°, hingga 225°, posisi titik awal transisi dari tinggi ke rendah (atau sebaliknya) bergeser secara horizontal di sepanjang sumbu waktu. Perubahan fase tidak memengaruhi frekuensi atau amplitudo sinyal persegi, tetapi menggeser titik di mana transisi terjadi, mengakibatkan perubahan waktu di mana gelombang berubah status antara tinggi dan rendah.

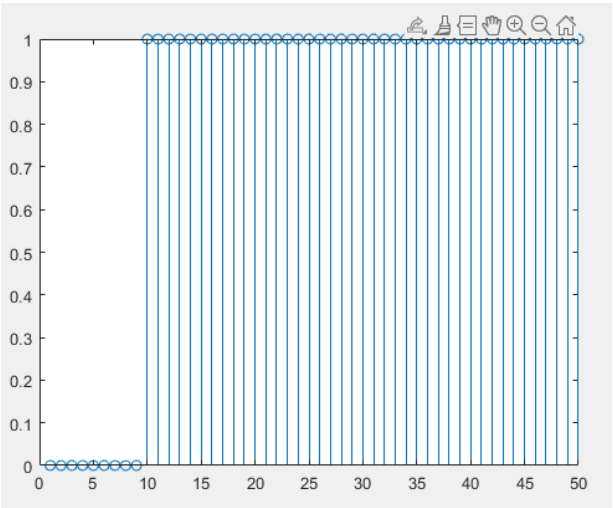
3. Pembangkitan Sinyal Waktu Diskrit, Sekuen Konstan
   a. Sinyal Waktu Dsikrit, Sekuen Konstan

```
L=input('Panjang Gelombang(>=40)=')P=input('Panjang
Sekuen=')

step = zeros(1,L);

for n=1:L
    if(n>=P)
        step(n)=1;
    else
        step(n)=0;
    end
end
x=1:L;
stem(x,step)
```

Nilai input:

```
>> PSWDSK
Panjang  Gelombang(>=40)=50

L =

    50

Panjang Sekuen=10

P =

    10
>>
```

Hasil:



Penjelasan:

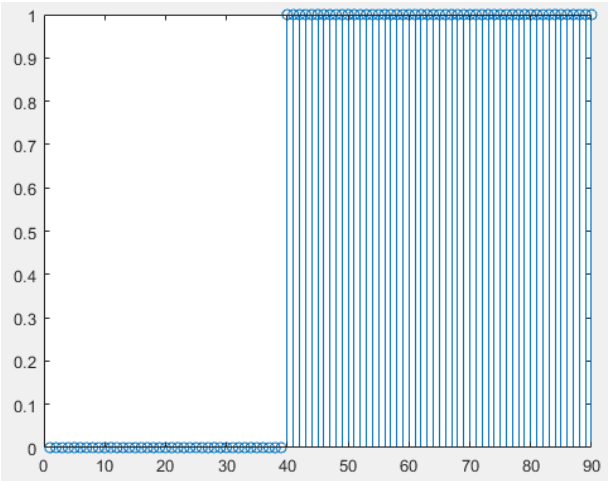
Sinyal waktu diskrit yang dihasilkan adalah sinyal konstan berbentuk step function (fungsi tangga), di mana nilai sinyal berubah dari 0 menjadi 1 setelah mencapai indeks ke-10 sesuai input panjang sekuen. Grafik stem plot menunjukkan sinyal tetap bernilai 0 hingga indeks ke-10, kemudian bernilai 1 secara konstan hingga mencapai panjang gelombang total sebesar 50, membentuk pola diskrit yang jelas terlihat pada grafik.

b. Sinyal Waktu Dsikrit, Sekuen Konstan dengan input L dan P berbeda

- Input L = 90 dan P = 40

```
>> PSWDSK
Panjang  Gelombang(>=40)=50L

=

    90

Panjang Sekuen=10P

=

    40
>>
```

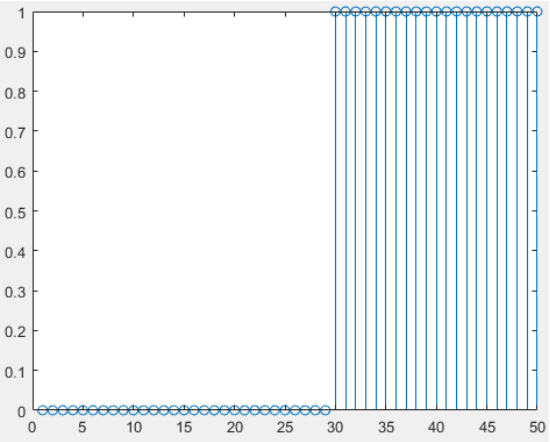
Hasil:



- Input L = 50 dan P = 30

```
>> PSWDSK
Panjang  Gelombang(>=40)=50L

=

    50

Panjang Sekuen=30P

=

    30
>>
```

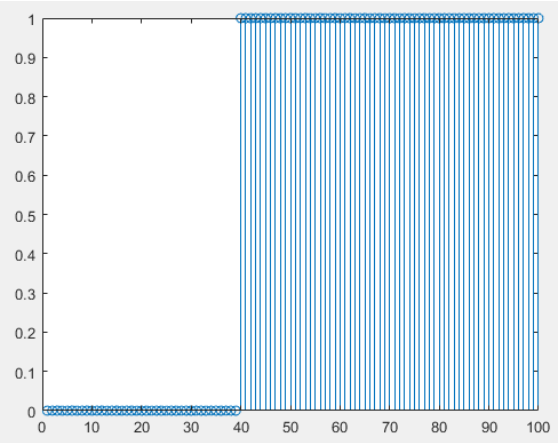
Hasil:



- Input L = 100 dan P = 40

```
>> PSWDSK
Panjang  Gelombang(>=40)=100L

=

    100

Panjang Sekuen=40P

=

    40
>>
```

Hasil:



Penjelasan:
Dengan mengubah nilai panjang gelombang L dan panjang sekuen P, posisi di mana sinyal berubah dari 0 menjadi 1 bervariasi sesuai dengan nilai P, sedangkan panjang gelombang L menentukan total jumlah titik dalam sinyal. Ketika P mendekati atau melebihi L , sinyal akan segera berubah menjadi 1 pada hampir semua titik, sedangkan jika P lebih kecil dari L , transisi tersebut hanya mempengaruhi sebagian kecil dari total panjang gelombang.

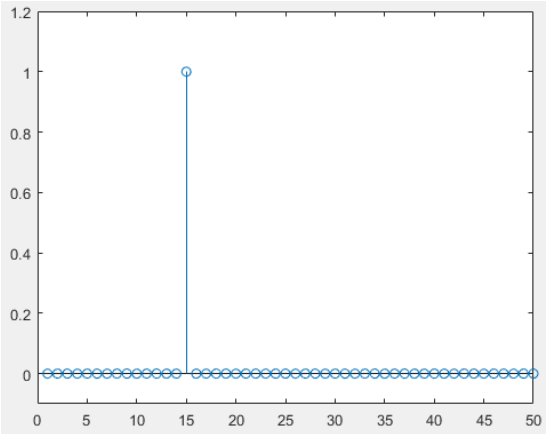
4. Pembangkitan Sinyal Waktu Diskrit, Sekuen Pulsa
   a. Sinyal Waktu Diskrit, Sekuen Pulsa

```
L=input('Panjang Gelombang(>=40)=')
P=input('Posisi Pulsa=')

step = zeros(1,L);

for n=1:L
    if(n==P)
        step(n)=1;
    else
        step(n)=0;
    end
end
x=1:L;
stem(x,step) axis([0
L -.1 1.2])
```

Input:

```
>> PSWDSP
Panjang Gelombang(>=40)=50L

=

    50

Posisi Pulsa=15P

=

    15

>>
```

Hasil:



Penjelasan:

Dengan menggunakan input panjang gelombang L = 50 dan posisi pulsa P = 15, sinyal waktu diskrit yang dihasilkan adalah sebuah sinyal pulsa tunggal yang bernilai 1 pada indeks ke-15 dan 0 pada semua indeks lainnya. Grafik stem plot menunjukkan bahwa sinyal memiliki satu pulsa yang jelas pada posisi ke-15 dari total panjang gelombang 50, dengan nilai lainnya tetap 0, menciptakan representasi visual dari sinyal impulsif yang terpencil pada satu titik. Sinyal ini memberikan gambaran yang jelas tentang bagaimana pulsa tunggal terlokalisasi pada titik tertentu dalam rentang panjang gelombang yang lebih besar. Dengan mengubah nilai P, posisi pulsa pada grafik akan

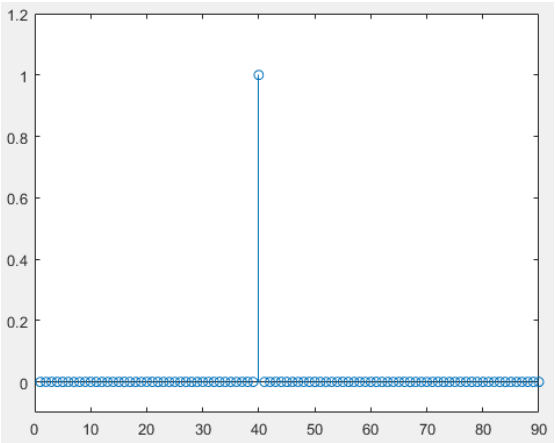
bergeser ke titik lain sesuai dengan nilai *P*, namun tetap mempertahankan struktur di mana hanya satu nilai sinyal yang berbeda dari 0.

b. Sinyal Waktu Diskrit, Sekuen Pulsa dengan L danP dirubah

- Input L = 90 dan P =40

```
>> PSWDSP
Panjang Gelombang(>=40)=90L

=

    90

Posisi Pulsa=40P

=

    40

>>
```

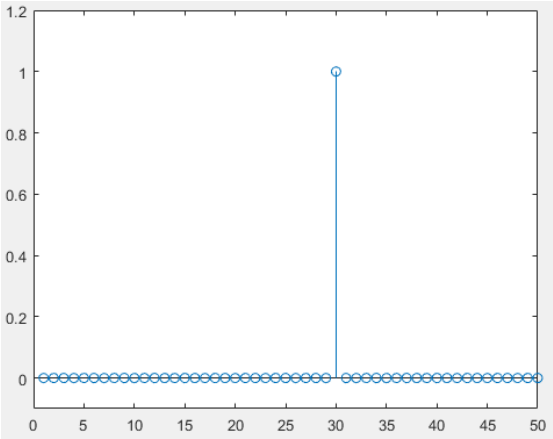
Hasil:



- Input L= 50 dan P= 30

```
>> PSWDSP
Panjang Gelombang(>=40)=50L

=

    50

Posisi Pulsa=30P

=

    30

>>
```

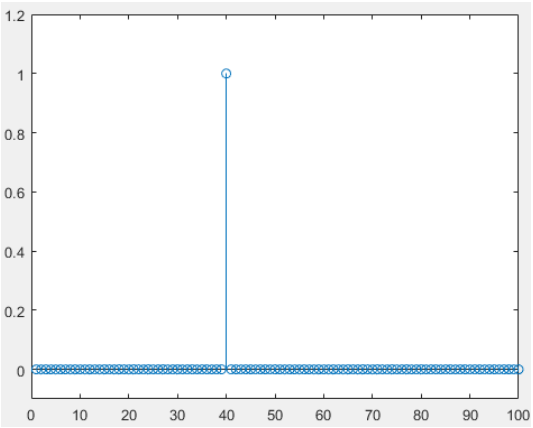
Hasil:



- Input L = 100 dan P = 40

```
>> PSWDSP
Panjang Gelombang(>=40)=100L

=

     100

Posisi Pulsa=40P

=

     40

>>
```

Hasil:

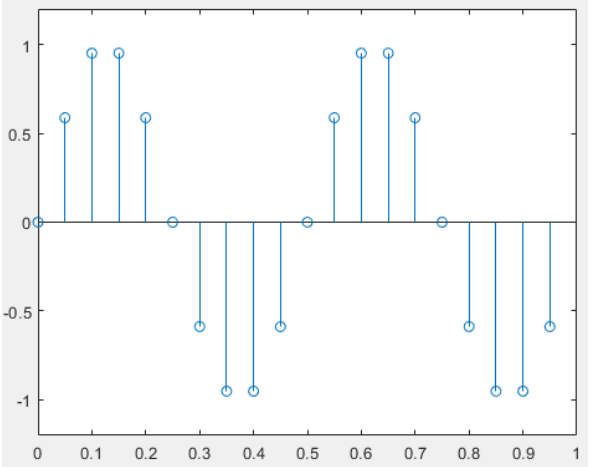


Penjelasan:
Dengan mengubah panjang gelombang L dan posisi pulsa P, posisi dari pulsa tunggal dalam sinyal diskrit berubah sesuai dengan nilai P, sementara panjang gelombang L menentukan total titik dalam grafik. Ketika P mendekati nilai L, pulsa akan muncul mendekati akhir dari rentang waktu yang ditentukan, dan jika P lebih kecil dari L, pulsa akan muncul lebih awal dalam rentang, tetapi selalu berada pada titik tertentu yang ditentukan oleh P, dengan semua nilai lainnya tetap 0.

5. Pembangkitan Sinyal waktu Diskrit
   a. Sinyal waktu diskrit

```
Fs=20 %frekuensi sampling
t=(0:Fs-1)/Fs;%proses normalisasi
s1=sin(2*pi*t*2);
stem(t,s1)
axis([0 1 -1.2 1.2])
```

Hasil:



Penjelasan:

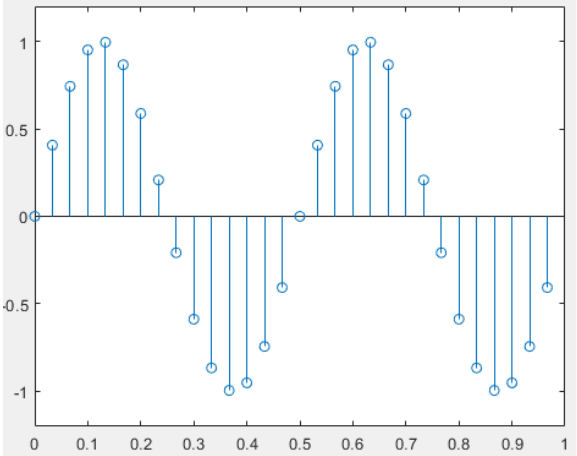
Dengan frekuensi sampling Fs = 20, sinyal waktu diskrit yang dihasilkan adalah gelombang sinusoidal dengan frekuensi 2 Hz, di-sampling pada interval waktu 0 hingga 1 detik. Grafik stem plot menunjukkan nilai diskrit dari gelombang sinus yang berosilasi antara -1 dan 1, dengan dua siklus penuh terlihat dalam rentang 1 detik, mencerminkan bagaimana sinyal kontinu diubah menjadi bentuk diskrit berdasarkan frekuensi sampling yang ditetapkan.

b. Perubahan Fs 1

- 30

```
Fs=30 %frekuensi sampling t=(0:Fs-
1)/Fs;%proses normalisasi
s1=sin(2*pi*t*2);
stem(t,s1)
axis([0 1 -1.2 1.2])
```

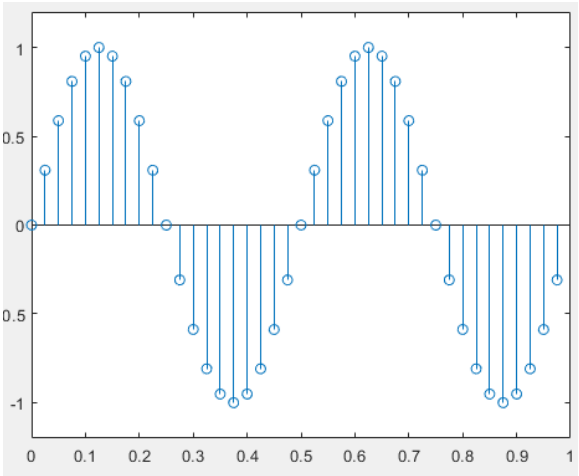
Hasil:



- 40

```
Fs=40 %frekuensi sampling t=(0:Fs-
1)/Fs;%proses normalisasi
s1=sin(2*pi*t*2);
stem(t,s1)
axis([0 1 -1.2 1.2])
```

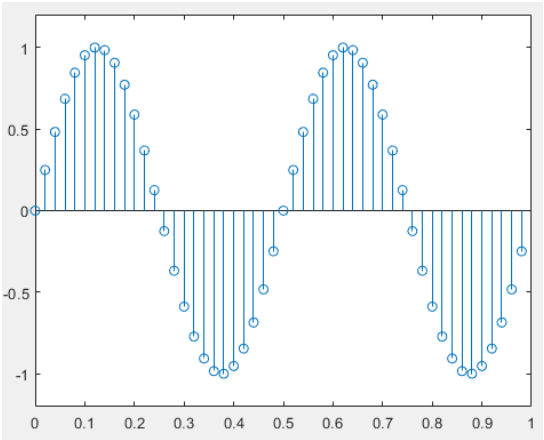
Hasil:



- 50

```
Fs=50 %frekuensi sampling t=(0:Fs-
1)/Fs;%proses normalisasi
s1=sin(2*pi*t*2);
stem(t,s1)
axis([0 1 -1.2 1.2])
```

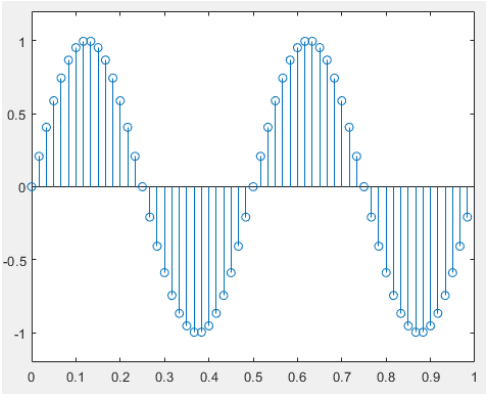
Hasil:



- 60

```
Fs=60 %frekuensi sampling t=(0:Fs-
1)/Fs;%proses normalisasi
s1=sin(2*pi*t*2);
stem(t,s1)
axis([0 1 -1.2 1.2])
```

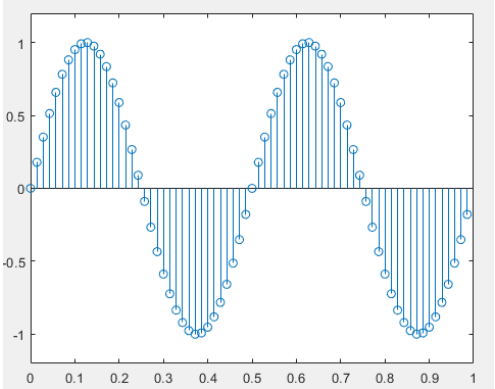
Hasil:



- 70

```
Fs=70 %frekuensi sampling t=(0:Fs-
1)/Fs;%proses normalisasi
s1=sin(2*pi*t*2);
stem(t,s1)
axis([0 1 -1.2 1.2])
```

Hasil:



Penjelasan:

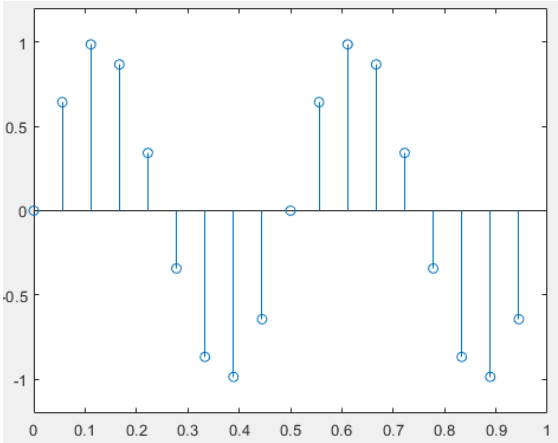
Dengan meningkatkan frekuensi sampling Fs dari 30 Hz hingga 70 Hz, sinyal waktu diskrit yang dihasilkan menjadi semakin halus dan mendekati bentuk gelombang sinusoidal kontinu. Grafik stem plot menunjukkan bahwa dengan frekuensi sampling yang lebih tinggi, lebih banyak titik data direkam dalam satu siklus gelombang, menghasilkan representasi yang lebih akurat dari gelombang sinusoidal asli dan mengurangi efek aliasing pada sinyal.

c. Perubahan Fs 2

- 18

```
Fs=18 %frekuensi sampling t=(0:Fs-
1)/Fs;%proses normalisasi
s1=sin(2*pi*t*2);
stem(t,s1)
axis([0 1 -1.2 1.2])
```

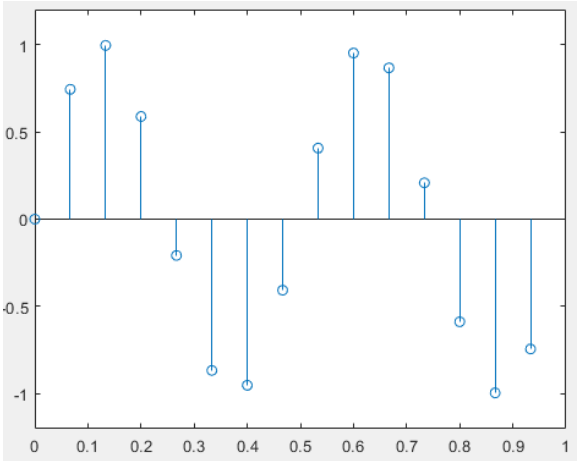
Hasil:



- 15

```
Fs=15 %frekuensi sampling t=(0:Fs-
1)/Fs;%proses normalisasi
s1=sin(2*pi*t*2);
stem(t,s1)
axis([0 1 -1.2 1.2])
```

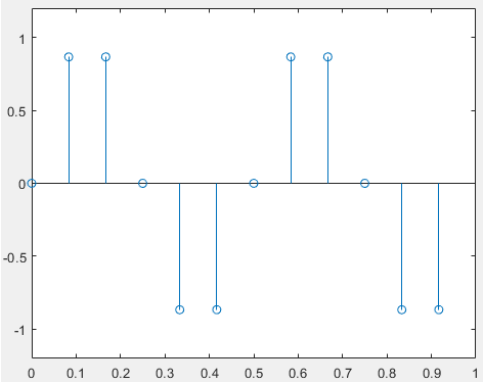
Hasil:



- 12

```
Fs=12 %frekuensi sampling t=(0:Fs-
1)/Fs;%proses normalisasi
s1=sin(2*pi*t*2);
stem(t,s1)
axis([0 1 -1.2 1.2])
```

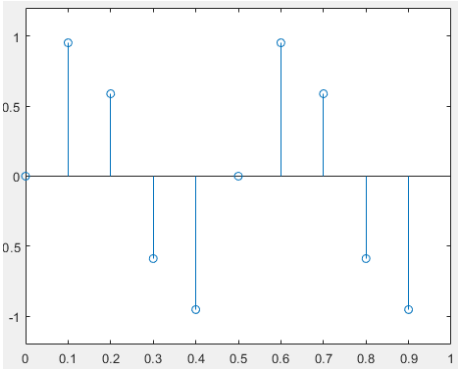
Hasil:



- 10

```
Fs=10 %frekuensi sampling t=(0:Fs-
1)/Fs;%proses normalisasi
s1=sin(2*pi*t*2);
stem(t,s1)
axis([0 1 -1.2 1.2])
```

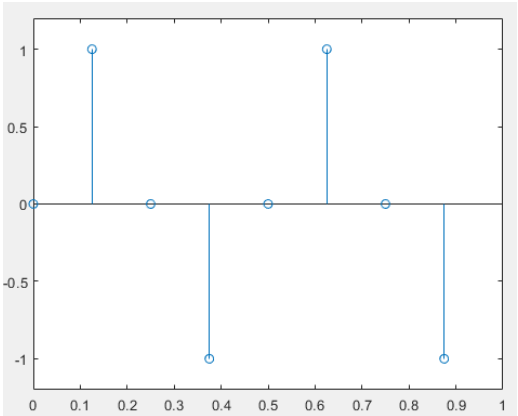
Hasil:



- 8

```
Fs=8 %frekuensi sampling
t=(0:Fs-1)/Fs;%proses normalisasi
s1=sin(2*pi*t*2);
stem(t,s1)
axis([0 1 -1.2 1.2])
```

Hasil:



Penjelasan:

Dengan menurunkan frekuensi sampling Fs dari 18 Hz hingga 8 Hz, representasi sinyal waktu diskrit menjadi semakin kasar dan kurang akurat, menyebabkan gelombang sinusoidal yang terlihat pada grafik stem plot menjadi terputus-putus dan tidak halus. Saat frekuensi sampling lebih rendah, lebih sedikit titik data diambil dalam satu siklus gelombang, yang mengakibatkan distorsi dan kehilangan detail dari bentuk gelombang sinusoidal asli, dan dapat menghasilkan efek aliasing jika sampling tidak cukup tinggi untuk menangkap variasi sinyal secara akurat.

6. Pembangkitan sinyal dengan memanfaatkan file *.wav
   a. Mengeluarkan output dari file wav

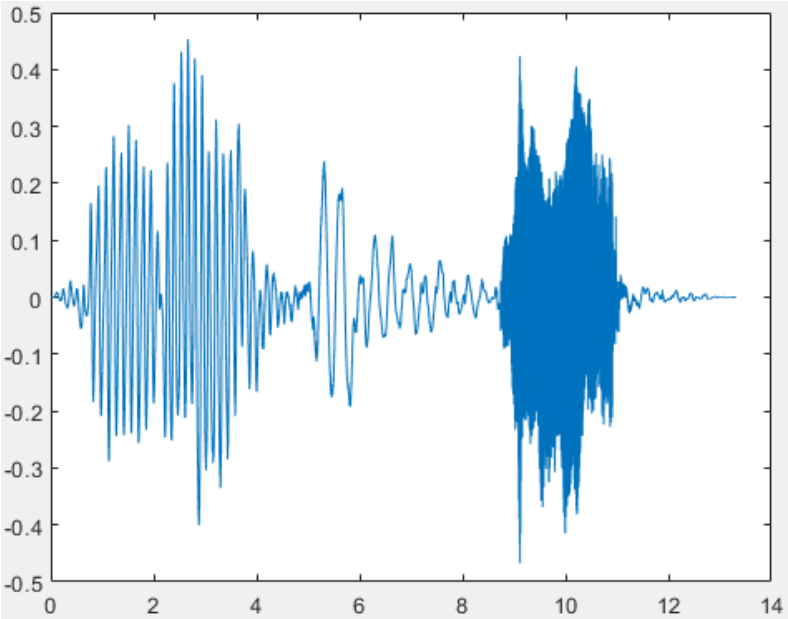
```
[y1, Fs] = audioread('audio.wav');
Fs=10000;
sound(y1,Fs);
```

Hasil:
File audio.wav dibaca, suara akan keluar dari file tersebut engan frekuensi sampling 10000 Hz. Sehingga ada perubahan kecepatan/pitch suara dibandingkan dengan file originalnya.

   b. Membuat sinyal dengan memanfaatkan file.wav

```
[y1, Fs] = audioread('audio.wav');
Fs=10000;
sound(y1,Fs);
plot(y1);
```

Hasil:

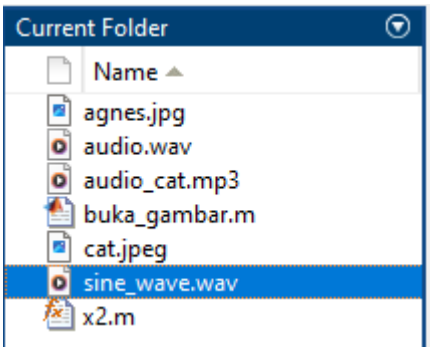


II. TUGAS

1. Cobalah buat sinyal sinus dan disimpan dalam file *.wav

```
Fs = 44100;
f = 440;
T = 2;
t = 0:1/Fs:T-1/Fs;
sine_wave = sin(2 * pi * f * t);
filename = 'sine_wave.wav';
audiowrite(filename, sine_wave, Fs);
disp(['Sinyal sinusoidal disimpan dalam file ', filename]);
```

Hasil:



Percobaan ini berhasil, kode diatas menghasilkan sinyal sinusoidal dengan frekuensi 440 Hz dan durasi 2 detik, menggunakan frekuensi sampling 44,100 Hz. Vektor waktu t dibuat dari 0 hingga 2 detik dengan interval sampling 1/44,100 detik, memungkinkan pembuatan sinyal sinusoidal yang halus dan presisi tinggi. Fungsi sin(2 * pi * f * t) menghasilkan gelombang sinusoidal dengan frekuensi yang ditentukan, menciptakan nilai sinyal pada setiap titik waktu dalam vektor t. File audio tersebut disimpan ke dalam directory local dengan audiowrite.